Απαραίτητες ενέργειες — Βάσεις Δεδομένων και Επιχειρηματική Αναλυτική

Δρ. Αθανάσιος Κρανιάς · akranias@unipi.gr

Πριν από το επόμενο μάθημα κάντε τρία πράγματα, με αυτή τη σειρά: εγγραφείτε στο DataCamp (Ενέργεια 1), εγκαταστήστε το λογισμικό του μαθήματος (Ενέργεια 2) και δημιουργήστε τη βάση του μαθήματος StockMarketDB (Ενέργεια 3).

Ενέργεια 1: DataCamp

Το μάθημα έχει δική του ομάδα στο DataCamp (DataCamp Classroom). Μέσα από αυτήν έχετε δωρεάν πρόσβαση σε όλα τα μαθήματα του DataCamp κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, και εκεί θα βρίσκετε τις εβδομαδιαίες αναθέσεις.

1.1 Συμπληρώστε τη φόρμα

Συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής (**παίρνει 1 λεπτό)**:

https://forms.gle/3Thm7RwBWoE2vupU7

Θα σας ζητηθούν όνομα, επώνυμο, αριθμός μητρώου (Student ID) και email.

- Δώστε το ιδρυματικό σας email (@unipi.gr).

1.2 Αποδεχτείτε την πρόσκληση

1. Μέσα σε λίγες ημέρες θα λάβετε email πρόσκλησης από το DataCamp στο email που δηλώσατε. Ελέγξτε και τον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam).
2. Πατήστε τον σύνδεσμο του email και συνδεθείτε, ή δημιουργήστε λογαριασμό, με το ίδιο email.
3. Μετά τη σύνδεση θα βλέπετε την ομάδα «Databases and Business Analytics» και τις αναθέσεις της με τις προθεσμίες τους.

1.3 Πώς λειτουργούν οι αναθέσεις

- Κάθε εβδομάδα ανατίθενται κεφάλαια του DataCamp που συνδέονται με το μάθημα της εβδομάδας, περίπου 1 ώρα ανά κεφάλαιο.
- Η ολοκλήρωση των αναθέσεων μετράει ως bonus στον βαθμό.
- Το DataCamp χρησιμοποιεί PostgreSQL, ενώ στο μάθημα δουλεύουμε με SQL Server. Οι βασικές εντολές είναι ίδιες, και τις λίγες διαφορές (π.χ. LIMIT αντί για TOP) τις επισημαίνουμε στο μάθημα.

Ενέργεια 2: Εγκατάσταση λογισμικού

Για το επόμενο εργαστήριο χρειάζεστε μόνο τον SQL Server και το SSMS. Τα υπόλοιπα (R, RStudio, Power BI) τα εγκαθιστάτε έως την 6η εβδομάδα. Όλα τα προγράμματα είναι δωρεάν. Έχετε Mac ή Linux; Διαβάστε την ενότητα «Mac και Linux» πριν ξεκινήσετε.

Τι χρειάζεστε και πότε

Κάθε πρόγραμμα χρειάζεται από μια συγκεκριμένη εβδομάδα. Εγκαταστήστε τα με τη σειρά του πίνακα.

Πρόγραμμα	Για τι το χρησιμοποιούμε	Από εβδομάδα	Λειτουργικό
SQL Server 2025 Express	Η βάση δεδομένων του μαθήματος	1	Windows
SQL Server Management Studio (SSMS)	Γράφουμε και εκτελούμε SQL	1	Windows
R	Οικονομετρία και ανάλυση δεδομένων	6	Windows, Mac
RStudio Desktop	Το περιβάλλον εργασίας της R	6	Windows, Mac
ODBC Driver 18 for SQL Server	Σύνδεση της R με τη βάση	9	Windows
Power BI Desktop	Dashboards	11	Μόνο Windows
Excel	Pivot tables, XLOOKUP, SUMIFS	11	Windows, Mac
DataCamp	Ασκήσεις για το σπίτι, μέσα από τον browser	1	Οποιοδήποτε

Απαιτήσεις υπολογιστή: Windows 10 ή 11 (64-bit), τουλάχιστον 8 GB RAM, περίπου 10 GB ελεύθερο χώρο, και δικαιώματα διαχειριστή (administrator) για την εγκατάσταση.

Κόλλησα στην εγκατάσταση: τι κάνω;

Αν κάποιο βήμα δεν δουλεύει ή εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος, ζητήστε πρώτα βοήθεια από ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, όπως το ChatGPT, το Gemini ή το Claude. Λύνουν τα περισσότερα προβλήματα εγκατάστασης μέσα σε λίγα λεπτά, αρκεί να τους δώσετε τα σωστά στοιχεία. Γράψτε στην ερώτησή σας:

1. **Τον υπολογιστή σας:** λειτουργικό και έκδοση (π.χ. Windows 11, macOS Sonoma σε MacBook Air M2, Ubuntu 24.04).

2. **Το πρόγραμμα:** τι προσπαθείτε να εγκαταστήσετε (π.χ. SQL Server 2025 Express, SSMS, R, RStudio, ODBC Driver 18).
3. **Το βήμα:** σε ποιο σημείο του οδηγού βρίσκεστε και τι ακριβώς κάνατε.
4. **Το μήνυμα σφάλματος:** αντιγράψτε το ολόκληρο, ή επισυνάψτε ένα screenshot.

Παράδειγμα ερώτησης:

> *Έχω laptop με Windows 11. Εγκατέστησα τον SQL Server 2025 Express και το SSMS. Όταν πατάω Connect με Server name .\SQLEXPRESS και Windows Authentication, βγαίνει το μήνυμα: «A network-related or instance-specific error occurred…». Τι πρέπει να κάνω;*

Ακολουθήστε τις οδηγίες ένα βήμα τη φορά. Αν κάτι δεν δουλέψει, γράψτε στο ίδιο chat τι έγινε, ώστε να συνεχίσει από εκεί. Αν μετά από λίγες προσπάθειες το πρόβλημα παραμένει, στείλτε email στο akranias@unipi.gr με τα ίδια στοιχεία, ή ελάτε 10 λεπτά νωρίτερα στο εργαστήριο.

Προσοχή: Μην εκτελείτε εντολές που διαγράφουν αρχεία ή αλλάζουν ρυθμίσεις συστήματος χωρίς να καταλαβαίνετε τι κάνουν. Αν έχετε αμφιβολία, ρωτήστε πρώτα.

Βήμα 1: SQL Server Express και SSMS

Πρώτα εγκαθιστάτε τον SQL Server (τη βάση) και μετά το SSMS (το παράθυρο όπου γράφουμε SQL). Χρειάζονται και τα δύο.

SQL Server 2025 Express

1. Ανοίξτε τη σελίδα SQL Server Downloads και πατήστε **Download now** κάτω από το **Express**.
2. Τρέξτε το αρχείο που κατέβηκε και επιλέξτε **Basic**.
3. Αποδεχτείτε τους όρους, αφήστε τον προεπιλεγμένο φάκελο και πατήστε **Install**. Θέλει περίπου 10–15 λεπτά.
4. Στο τέλος η οθόνη δείχνει το **Instance name**, κανονικά `SQLEXPRESS`. Γράψτε το κάπου. Μπορείτε να κλείσετε το παράθυρο χωρίς να πατήσετε το «Install SSMS».

SQL Server Management Studio (SSMS)

1. Ανοίξτε τη σελίδα Install SSMS και κατεβάστε την τελευταία έκδοση.
2. Τρέξτε το αρχείο και πατήστε **Install** με τις προεπιλογές.
3. Ανοίξτε το SSMS. Στο παράθυρο **Connect** συμπληρώστε:
    - **Server name:** `.\SQLEXPRESS`
    - **Authentication:** Windows Authentication
    - **Trust server certificate:** τικάρετε το κουτάκι
4. Πατήστε **Connect**. Στο αριστερό πάνελ (Object Explorer) εμφανίζεται ο server με πράσινο βελάκι.
5. Πατήστε **New Query**, γράψτε `SELECT @@VERSION;` και πατήστε **F5**. Αν βγει μια γραμμή με «Microsoft SQL Server 2025», είστε έτοιμοι.

Αν εγκαταστήσατε την έκδοση Developer αντί για Express, το Server name είναι `localhost`.

Βήμα 2: R, RStudio και πακέτα (έως την 6η εβδομάδα)

Η R είναι η γλώσσα και το RStudio το πρόγραμμα όπου τη γράφουμε. Εγκαθιστάτε πρώτα την R. Και τα δύο τρέχουν σε Windows και Mac.

1. **R:** από το CRAN επιλέξτε **Download R for Windows → base → Download R**. Σε Mac επιλέξτε το αρχείο **arm64** (Apple Silicon, M1 και νεότερα) ή **x86_64** (Intel). Εγκατάσταση με τις προεπιλογές.
2. **RStudio Desktop:** από τη σελίδα RStudio Desktop κατεβάστε το αρχείο για το λειτουργικό σας και εγκαταστήστε το.
3. **Πακέτα:** ανοίξτε το RStudio, επικολλήστε την παρακάτω εντολή στο **Console** (κάτω αριστερά) και πατήστε Enter. Θέλει λίγα λεπτά και γίνεται μία φορά.

```
install.packages(c("DBI", "odbc", "dplyr", "dbplyr", "ggplot2", "scales",
                   "broom", "modelsummary", "car", "lmtest", "sandwich"))
```

Αν σας ρωτήσει «Θέλετε να χρησιμοποιήσετε personal library;», απαντήστε **Yes**. Για έλεγχο, γράψτε `library(dplyr)`: αν δεν βγει μήνυμα «there is no package», όλα είναι εντάξει.

Βήμα 3: Σύνδεση της R με τον SQL Server (έως την 9η εβδομάδα)

Η R διαβάζει τη βάση μέσω ενός οδηγού (driver) της Microsoft. Εγκαθιστάτε τον και κάντε μια δοκιμή.

1. Από τη σελίδα Download ODBC Driver for SQL Server κατεβάστε το **ODBC Driver 18 for SQL Server, x64** και εγκαταστήστε το.
2. Στο RStudio τρέξτε `odbc::odbcListDrivers()`. Στη λίστα πρέπει να υπάρχει το «ODBC Driver 18 for SQL Server».
3. Δοκιμάστε τη σύνδεση:

```
library(DBI)
con <- dbConnect(odbc::odbc(),
                 Driver   = "ODBC Driver 18 for SQL Server",
                 Server   = "localhost\\SQLEXPRESS",
                 Database = "master",
                 Trusted_Connection = "Yes",
                 TrustServerCertificate = "Yes")
dbGetQuery(con, "SELECT @@VERSION AS version")   # δείχνει «Microsoft SQL
Server 2025 …»
dbDisconnect(con)
```

Προσοχή: τα scripts του μαθήματος γράφουν `Server = "localhost"`. Αν έχετε Express, αλλάξτε το σε `"localhost\\SQLEXPRESS"` (με δύο ανάποδες κάθετες).

Βήμα 4: Power BI Desktop και Excel (έως την 11η εβδομάδα)

- **Power BI Desktop:** ανοίξτε το **Microsoft Store** στα Windows, αναζητήστε «Power BI Desktop» και πατήστε **Get**. Δεν χρειάζεται λογαριασμός για τη δουλειά που θα κάνουμε: αν ζητήσει sign in, κλείστε το παράθυρο. Το Power BI Desktop υπάρχει μόνο για Windows.
- **Excel:** αρκεί οποιαδήποτε έκδοση με XLOOKUP (Microsoft 365 ή Excel 2021 και νεότερο). Αν δεν έχετε, δοκιμάστε το Office 365 Education με το ιδρυματικό σας email, ή χρησιμοποιήστε τους υπολογιστές του εργαστηρίου.

Mac και Linux

Σε Mac και Linux δουλεύετε με την ίδια βάση και τον ίδιο κώδικα SQL και R με όλους τους άλλους. Αλλάζουν μόνο τα εργαλεία του πίνακα. Αυτή η ενότητα αντικαθιστά τα Βήματα 1 και 3.

Στα Windows	Σε Mac και Linux
SQL Server 2025 Express	SQL Server 2022 μέσα σε Docker
SSMS	VS Code με την επέκταση MSSQL
Σύνδεση με Windows Authentication	Σύνδεση με χρήστη `sa` και κωδικό
Server `.\SQLEXPRESS`	Server `localhost,1433`
Power BI Desktop	Υπολογιστές εργαστηρίου

1. SQL Server μέσα σε Docker

Το Docker τρέχει τον SQL Server σε ένα «κουτί» (container) μέσα στον υπολογιστή σας. Χρειάζεται περίπου 4 GB RAM ελεύθερη και 2 GB χώρο.

1. Εγκαταστήστε το Docker Desktop (δωρεάν για φοιτητές). Σε Linux μπορείτε εναλλακτικά να βάλετε το Docker Engine από το αποθετήριο της διανομής σας.
2. **Μόνο για Mac με M1/M2/M3/M4:** στο Docker Desktop ανοίξτε **Settings → General** και βεβαιωθείτε ότι είναι τικαρισμένο το **Use Rosetta for x86_64/amd64 emulation on Apple Silicon**.
3. Ανοίξτε το Terminal και τρέξτε (μία φορά):

```
docker run --platform linux/amd64 \
  -e 'ACCEPT_EULA=Y' -e 'MSSQL_SA_PASSWORD=Unipi.2026' \
  -p 1433:1433 --name sql2022 \
  -d mcr.microsoft.com/mssql/server:2022-latest
```

4. Περιμένετε ένα λεπτό και ελέγξτε με `docker ps`. Πρέπει να εμφανίζεται το `sql2022` με status **Up**.

Γιατί SQL Server 2022 και όχι 2025: η έκδοση 2025 σε Docker κολλάει στους Mac με επεξεργαστή Apple. Για ό,τι κάνουμε στο μάθημα οι δύο εκδόσεις είναι ίδιες.

- **Μετά από επανεκκίνηση** ο SQL Server δεν ξεκινά μόνος του: ανοίξτε το Docker Desktop και τρέξτε `docker start sql2022`. Η βάση σας μένει όπως την αφήσατε.
- **Το container σταματάει αμέσως;** Τρέξτε `docker logs sql2022`. Συνήθως φταίει πως ο κωδικός είναι αδύναμος (θέλει τουλάχιστον 8 χαρακτήρες με κεφαλαία, μικρά και αριθμό) ή ότι η θύρα 1433 είναι κατειλημμένη.
- **Linux χωρίς Docker:** ο SQL Server εγκαθίσταται και απευθείας σε Ubuntu και Red Hat με τον οδηγό της Microsoft.

2. VS Code αντί για SSMS

Το VS Code με την επέκταση MSSQL κάνει ό,τι και το SSMS: γράφετε SQL, το εκτελείτε και βλέπετε τους πίνακες σε Object Explorer.

1. Εγκαταστήστε το Visual Studio Code.
2. Στο VS Code ανοίξτε τα **Extensions** (το εικονίδιο με τα τετράγωνα αριστερά), αναζητήστε **mssql** και εγκαταστήστε την επέκταση της Microsoft.
3. Από το νέο εικονίδιο SQL Server αριστερά πατήστε **Add Connection** και συμπληρώστε:
    - **Server name:** `localhost,1433`
    - **Authentication type:** SQL Login
    - **User name:** `sa` · **Password:** `Unipi.2026`
    - **Trust server certificate:** ναι

Οι διαφάνειες δείχνουν SSMS. Στο VS Code η λογική είναι ίδια: όπου λέμε «New Query» ανοίγετε νέο αρχείο `.sql`, και όπου λέμε «F5» πατάτε **Run**. Εναλλακτικό πρόγραμμα, αν προτιμάτε κάτι πιο κοντά στο SSMS: DBeaver Community, δωρεάν για Mac και Linux, με τα ίδια στοιχεία σύνδεσης.

3. R, RStudio και σύνδεση με τη βάση

Η R και το RStudio εγκαθίστανται όπως στο Βήμα 2 (στο CRAN και στη σελίδα του RStudio υπάρχουν αρχεία για Mac, Ubuntu και Fedora). Αλλάζει μόνο ο τρόπος εγκατάστασης του ODBC driver.

Mac (χρειάζεται το Homebrew· στο Terminal):

```
brew tap microsoft/mssql-release https://github.com/Microsoft/homebrew-mssql-release
brew trust microsoft/mssql-release
brew update
HOMEBREW_ACCEPT_EULA=Y brew install msodbcsql18 mssql-tools18
```

Ubuntu / Debian (στο Terminal):

```
curl https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/microsoft.asc
curl https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/$(lsb_release -rs)/prod.list | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mssql-release.list
sudo apt-get update
sudo ACCEPT_EULA=Y apt-get install -y msodbcsql18 unixodbc-dev
```

Για άλλες διανομές δείτε τον οδηγό της Microsoft για Linux. Σε Linux τα πακέτα της R χτίζονται από πηγαίο κώδικα και αργούν· αν ένα πακέτο ζητήσει βιβλιοθήκη συστήματος (π.χ. `libcurl4-openssl-dev`, `libxml2-dev`), εγκαταστήστε την με `sudo apt-get install`.

Σύνδεση από την R. Αντί για Windows Authentication δίνετε χρήστη και κωδικό:

```
library(DBI)
con <- dbConnect(odbc::odbc(),
                 Driver   = "ODBC Driver 18 for SQL Server",
                 Server   = "localhost,1433",
                 Database = "master",
                 UID = "sa", PWD = "Unipi.2026",
                 TrustServerCertificate = "Yes")
dbGetQuery(con, "SELECT @@VERSION AS version")   # δείχνει «Microsoft SQL Server 2022 …»
dbDisconnect(con)
```

Στα scripts του μαθήματος αντικαθιστάτε το `dbConnect(...)` με το παραπάνω, βάζοντας Database = "StockMarketDB". Τα υπόλοιπα μένουν ίδια.

4. Power BI και Excel

- **Power BI Desktop** δεν υπάρχει για Mac και Linux. Το εργαστήριο της 11ης εβδομάδας το κάνετε στους υπολογιστές του εργαστηρίου ή σε ζευγάρι με συμφοιτητή που έχει Windows.
- **Excel σε Mac:** το Excel του Microsoft 365 έχει όλα όσα χρειαζόμαστε (pivot tables, XLOOKUP, SUMIFS, COUNTIFS).
- **Excel σε Linux:** χρησιμοποιήστε το Excel για το web στο office.com, ή το LibreOffice Calc (έκδοση 24.8 ή νεότερη, που έχει XLOOKUP).

Δεν μπορώ να εγκαταστήσω τίποτα

Αν ο υπολογιστής σας είναι παλιός, δεν έχετε δικαιώματα διαχειριστή ή δεν έχετε laptop:

- Δουλεύετε στους υπολογιστές του εργαστηρίου, που έχουν ό,τι χρειάζεται.
- Για την R θα αναρτηθούν τα ίδια δεδομένα σε CSV στο eclass (`Prices_2024_2025.csv`, `Returns_2024_2025.csv`, `Fundamentals.csv`), οπότε μπορείτε να δουλέψετε χωρίς SQL Server.
- Το DataCamp τρέχει στον browser, σε οποιοδήποτε υπολογιστή.

Ενημερώστε με στο πρώτο μάθημα, ώστε να ξέρουμε πόσες θέσεις εργαστηρίου χρειαζόμαστε.

Συχνά προβλήματα

Τι βλέπετε	Τι κάνετε
Το SSMS δεν βρίσκει τον server («A network-related or instance-specific error»)	Ελέγξτε το Server name: `.\SQLEXPRESS` για Express, `localhost` για Developer. Αν συνεχίζει, ανοίξτε τα Windows Services και βεβαιωθείτε ότι το «SQL Server (SQLEXPRESS)» είναι Running.
«The certificate chain was issued by an authority that is not trusted»	Τικάρετε το **Trust server certificate** στο παράθυρο Connect.
Τα ελληνικά εμφανίζονται ως ???	Στα INSERT βάζετε N πριν από το κείμενο, π.χ. `N'Τράπεζες'`. Το θα δούμε στο μάθημα.
Η εγκατάσταση ζητάει κωδικό διαχειριστή που δεν έχετε	Δουλέψτε στους υπολογιστές του εργαστηρίου (βλ. παραπάνω).
R: «Data source name not found and no default driver specified»	Ο ODBC Driver 18 δεν είναι εγκατεστημένος ή το όνομα δεν ταιριάζει. Τρέξτε `odbc::odbcListDrivers()` και αντιγράψτε το όνομα ακριβώς.
R: «there is no package called …»	Τρέξτε ξανά την εντολή `install.packages(...)` του Βήματος 2.

Αν κολλήσετε κάπου, στείλτε email στο akranias@unipi.gr με screenshot του μηνύματος, ή ελάτε 10 λεπτά νωρίτερα στο εργαστήριο.

Ενέργεια 3: Η βάση του μαθήματος StockMarketDB

Όλες οι ασκήσεις SQL του μαθήματος γίνονται στη βάση **StockMarketDB**: ένα φανταστικό χρηματιστήριο με 24 εισηγμένες εταιρείες, ημερήσιες τιμές μετοχών για το 2024–2025, οικονομικά στοιχεία και μερίσματα. Τη δημιουργείτε τρέχοντας ένα έτοιμο αρχείο SQL (script) από τη σελίδα του μαθήματος στο GitHub:

https://github.com/akranias/Databases-and-Business-Analytics-BankFin-UniPi

Υπάρχουν δύο εκδοχές του αρχείου, ανάλογα με τον υπολογιστή που δουλεύετε:

	Στον δικό σας υπολογιστή	**Στο εργαστήριο**
Αρχείο	`StockMarketDB.sql`	`StockMarketDB_tempdb.sql`
Πού μπαίνουν οι πίνακες	Στη μόνιμη βάση StockMarketDB	Στην προσωρινή βάση tempdb
Πόσες φορές το τρέχετε	Μία φορά	Στην αρχή κάθε εργαστηρίου
Βάση για τα ερωτήματα	`USE StockMarketDB;`	`USE tempdb;`

Θέλετε να δείτε απλώς τα δεδομένα, χωρίς SQL; Το αρχείο **StockMarketDB_Excel.xlsx** της ίδιας σελίδας έχει τους ίδιους πίνακες σε Excel.

3.1 Στον δικό σας υπολογιστή

Στο laptop σας έχετε πλήρη δικαιώματα, οπότε δημιουργείτε μια κανονική, μόνιμη βάση. Πρέπει να έχετε ολοκληρώσει το Βήμα 1 της Ενέργειας 2 (SQL Server και SSMS).

1. Στη σελίδα του μαθήματος πατήστε το αρχείο **StockMarketDB.sql** και μετά το εικονίδιο λήψης (**Download raw file**) πάνω δεξιά.
2. Ανοίξτε το SSMS και συνδεθείτε όπως στο Βήμα 1 (Server name `.\SQLEXPRESS`).
3. Από το μενού **File → Open → File…** επιλέξτε το αρχείο που κατεβάσατε. Είναι μεγάλο (περίπου 13.000 γραμμές), οπότε μπορεί να θέλει λίγα δευτερόλεπτα για να ανοίξει.
4. Πατήστε **Execute** ή **F5**. Η εκτέλεση διαρκεί λιγότερο από ένα λεπτό.
5. Στο τέλος εμφανίζεται στο παράθυρο **Results** ένας πίνακας ελέγχου με τον αριθμό γραμμών κάθε πίνακα. Πρέπει να δείτε:

Sectors	**Companies**	**StockPrices**	**MarketIndex**	**Financials**	**Dividends**
9	24	12264	511	120	32

6. Στο Object Explorer κάντε δεξί κλικ στο **Databases → Refresh**. Θα εμφανιστεί η βάση **StockMarketDB**.
7. Πριν γράψετε δικά σας ερωτήματα, επιλέξτε **StockMarketDB** στη λίστα βάσεων της γραμμής εργαλείων (πάνω αριστερά, εκεί που γράφει `master`), ή γράψτε στην αρχή του ερωτήματος:

```
USE StockMarketDB;
```

Προσοχή: τρέχετε το αρχείο μόνο μία φορά. Αν το ξανατρέξετε, η βάση σβήνεται και ξαναφτιάχνεται από την αρχή, και χάνεται ό,τι έχετε προσθέσει μέσα της (πίνακες, views). Αυτό όμως είναι χρήσιμο αν «χαλάσετε» κάτι και θέλετε τη βάση όπως ήταν αρχικά.

Mac και Linux: στο VS Code ανοίξτε το αρχείο (**File → Open File**), βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο `localhost,1433` και πατήστε **Run**. Τα υπόλοιπα είναι ίδια.

3.2 Στους υπολογιστές του εργαστηρίου (προσωρινή βάση)

Στους υπολογιστές του εργαστηρίου ο λογαριασμός `student` δεν επιτρέπεται να δημιουργήσει νέα βάση. Αν τρέξετε εκεί το κανονικό StockMarketDB.sql, θα δείτε το μήνυμα:

```
CREATE DATABASE permission denied in database 'master'.
```

Δεν φταίτε εσείς! Γι' αυτό υπάρχει το **StockMarketDB_tempdb.sql**: φτιάχνει ακριβώς τους ίδιους πίνακες με τα ίδια δεδομένα, αλλά μέσα στην **tempdb**, μια προσωρινή βάση του SQL Server όπου όλοι οι χρήστες μπορούν να φτιάχνουν πίνακες.

1. Κατεβάστε το **StockMarketDB_tempdb.sql** από τη σελίδα του μαθήματος, όπως στην 3.1.
2. Ανοίξτε το SSMS και συνδεθείτε όπως σας έχει δείξει ο διδάσκων στο εργαστήριο.
3. **File → Open → File…**, επιλέξτε το αρχείο και πατήστε **F5**.
4. Ελέγξτε τον πίνακα ελέγχου στο τέλος: πρέπει να δείχνει τους ίδιους αριθμούς με την 3.1 (π.χ. StockPrices: 12264).
5. Πριν γράψετε δικά σας ερωτήματα, επιλέξτε **tempdb** στη λίστα βάσεων, ή γράψτε στην αρχή του ερωτήματος:

```
USE tempdb;
```

Προσοχή: η tempdb **αδειάζει κάθε φορά που κλείνει ο υπολογιστής**. Γι' αυτό:

- Τρέχετε το StockMarketDB_tempdb.sql στην αρχή κάθε εργαστηρίου. Παίρνει λίγα δευτερόλεπτα.
- Ό,τι φτιάξετε μέσα στη βάση (πίνακες, views) χάνεται μαζί της. Αποθηκεύετε τον κώδικά σας σε αρχείο .sql (**File → Save**) και στείλτε τον στο email σας ή σε USB/OneDrive, για να τον ξανατρέξετε την επόμενη φορά.
- Όπου στις διαφάνειες βλέπετε `USE StockMarketDB;`, στο εργαστήριο γράφετε `USE tempdb;`. Ο υπόλοιπος κώδικας μένει ίδιος.

Αν βγει πάλι μήνυμα «permission denied», δοκιμάστε να συνδεθείτε στο SSMS με Server name `(localdb)\MSSQLLocalDB` και Windows Authentication, και τρέξτε το κανονικό StockMarketDB.sql. Αν ούτε αυτό δουλεύει, ενημερώστε τον διδάσκοντα.

3.3 Συχνά μηνύματα

Τι βλέπετε	**Τι κάνετε**
«CREATE DATABASE permission denied in database 'master'»	Είστε σε υπολογιστή του εργαστηρίου: χρησιμοποιήστε το StockMarketDB_tempdb.sql (ενότητα 3.2).

Τι βλέπετε	Τι κάνετε
«Invalid object name 'Companies'»	Το ερώτημα τρέχει σε λάθος βάση, συνήθως στη master. Επιλέξτε StockMarketDB (ή tempdb στο εργαστήριο) στη λίστα βάσεων, ή γράψτε `USE StockMarketDB;`
«Database 'StockMarketDB' does not exist»	Δεν έχετε τρέξει ακόμα το script σε αυτόν τον υπολογιστή. Στο εργαστήριο η βάση λέγεται tempdb (ενότητα 3.2).
Το SSMS αργεί να ανοίξει το αρχείο	Είναι μεγάλο αρχείο· περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα. Ανοίξτε το με File → Open, όχι με αντιγραφή από τον browser.

Λίστα ελέγχου

Πριν από το 1ο εργαστήριο

- ☐ Ο SQL Server Express είναι εγκατεστημένος (σε Mac/Linux: το container sql2022 τρέχει)
- ☐ Το SSMS (ή το VS Code) συνδέεται και το `SELECT @@VERSION;` δουλεύει
- ☐ Έχω γραφτεί στο DataCamp Classroom του μαθήματος
- ☐ Η βάση StockMarketDB υπάρχει στον υπολογιστή μου (ο πίνακας ελέγχου δείχνει StockPrices: 12264)

Πριν από την 6η εβδομάδα

- ☐ Η R και το RStudio είναι εγκατεστημένα
- ☐ Τα πακέτα του Βήματος 2 είναι εγκατεστημένα

Πριν από την 9η εβδομάδα

- ☐ Ο ODBC Driver 18 είναι εγκατεστημένος και η δοκιμή σύνδεσης επιστρέφει την έκδοση του SQL Server

Πριν από την 11η εβδομάδα

- ☐ Το Power BI Desktop ανοίγει (ή θα δουλέψω στο εργαστήριο)